

Anno 2025/2026

Gruppo n.31

Georuggine

**Sistema di geolocalizzazione per
una flotta di veicoli**

Vanessa Picone - s361816, Gianluca Parpanesi - s361837 ,
Davide Papasodaro - s362132 e Chiara Vitale - s364217

Obiettivo e architettura del sistema

Un sistema distribuito che registra, autentica e traccia una flotta di veicoli in tempo reale

01

Workspace Cargo a 3 crate
shared, server/client

02

Comunicazione TCP

Messaggi JSON delimitati da newline, un canale per sessione

03

Stato condiviso concorrente

Arc<ServerState> con RwLock per singola mappa: letture parallele, scritture esclusive.

04

Persistenza su file

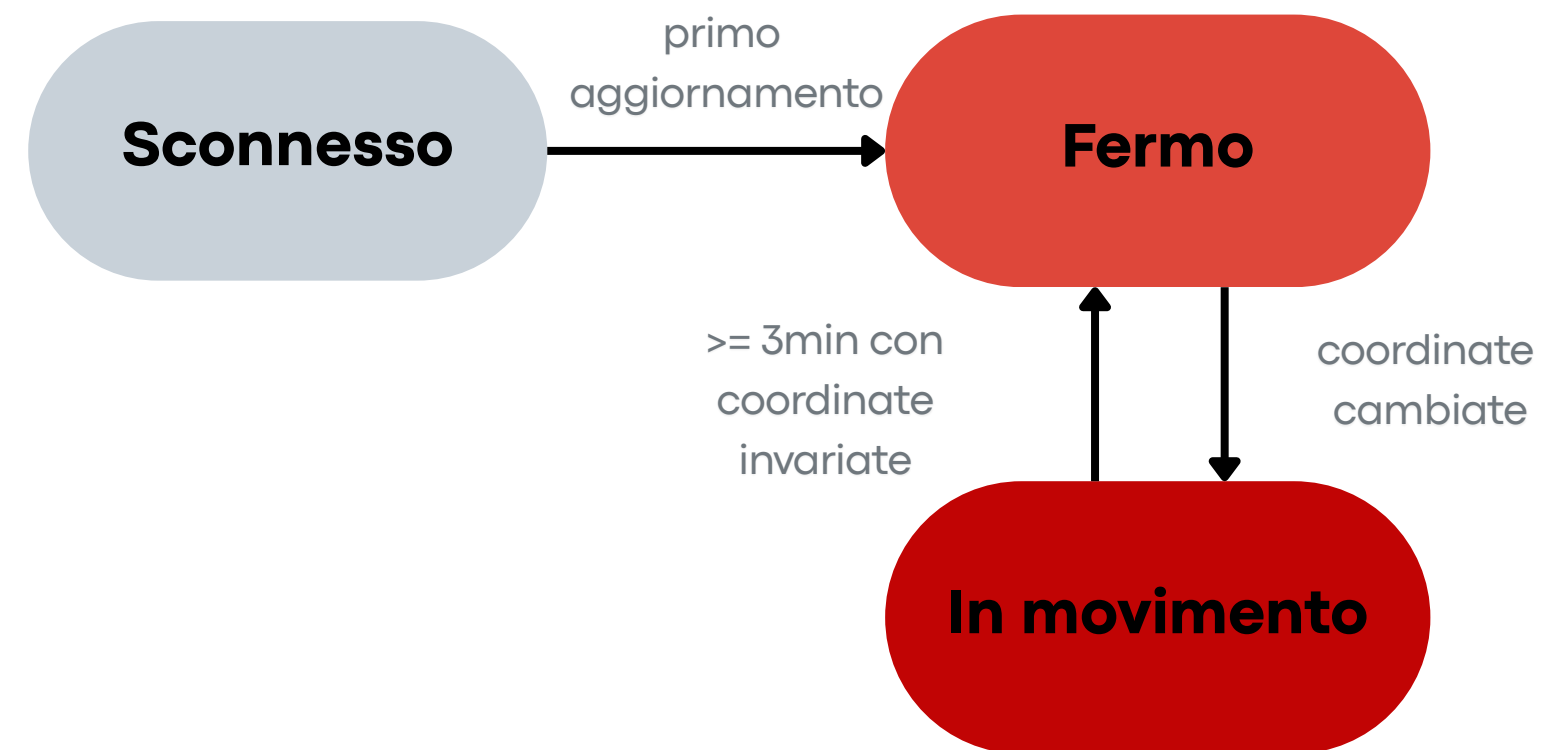
Account in JSON con hash bcrypt, storico posizioni per utente

Autenticazione utenti e stati del veicolo

Registrazione e login

- Username: 3-20 caratteri alfanumerici, '_' o '-'
- Password: minimo 6 caratteri, mai salvata in chiaro
- Hash con bcrypt (salt casuale per ogni account)
- Errori distinti
- Sessioni: un solo login attivo per username

Stati del veicolo



Il server calcola la distanza haversine tra due posizioni consecutive: oltre la soglia di movimento scatta lo stato "in movimento", sotto soglia per 3 minuti si torna "fermo"

Simulazione del movimento del veicolo

30s

intervallo di invio posizione

200m

spostamento massimo per
ciclo

15%

probabilità di sosta

360°

direzione casuale

Flusso di generazione

- Se manca uno storico, si sceglie un punto casuale nell'area configurata, altrimenti si riparte dall'ultima posizione salvata in route.txt
- Si estrae una sosta (15%) oppure una distanza fino a 200 m con direzione casuale
- La formula geografica calcola la nuova coordinata e viene inviata al server ogni 30 secondi

Persistenza e ripresa del percorso

Ogni utente ha una cartella dedicata:
client/users/<username>/route.txt.

Al login il client rilegge lo storico esistente e riparte dall'ultima coordinata.

Il server mantiene in memoria e su file lo storico per utente, usato poi dalle analisi.

Analisi del percorso

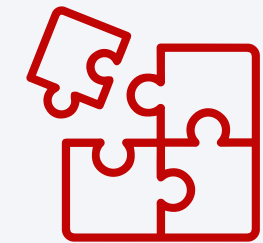
Metriche calcolate



Il server analizza lo storico delle coordinate dell'utente e restituisce le principali statistiche di movimento:

- tragitto percorso;
- distanza totale;
- velocità media;
- durata complessiva del movimento;
- durata complessiva delle pause.

Filtro temporale



L'utente può scegliere il periodo su cui effettuare l'analisi:

- tutto lo storico disponibile;
- giorno corrente;
- settimana corrente;
- mese corrente;
- intervallo personalizzato.

Nel caso di range personalizzato, il client converte data e ora in timestamp e invia la richiesta al server.

Messaggistica e multiplatforma



Messaggi diretti

Ogni utente autenticato può inviare un messaggio privato a un altro veicolo connesso, specificando username del destinatario e testo.



Protocollo condiviso

Client e server comunicano tramite messaggi JSON newline-delimited, usando tipi definiti nel crate shared.



Broadcast

Il sistema supporta messaggi globali inviati a tutti gli utenti online, utili per comunicazioni rapide alla flotta.



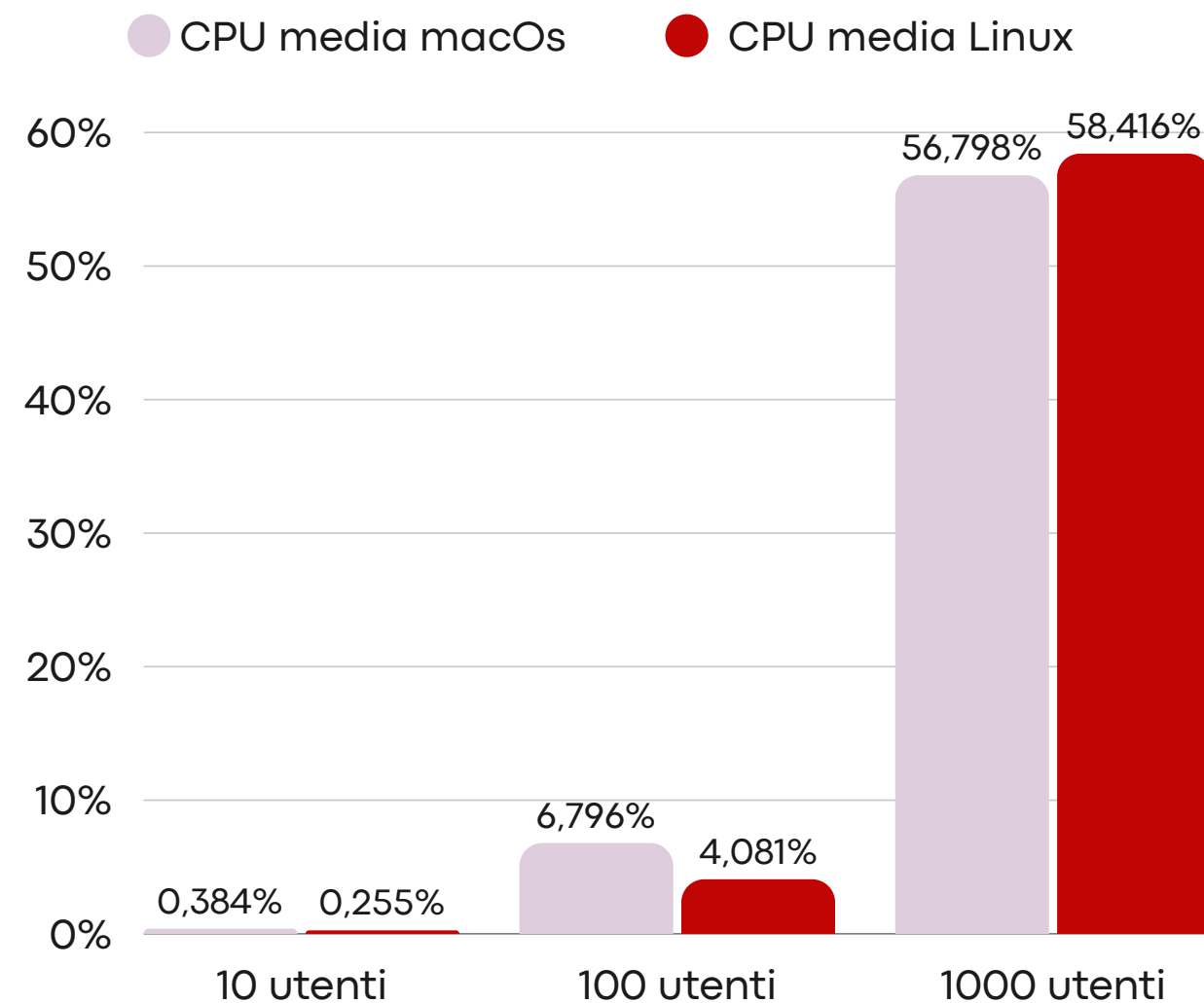
Multiplatforma

Il progetto è eseguibile su macOS e Linux grazie al workspace Cargo e al runtime asincrono Tokio.

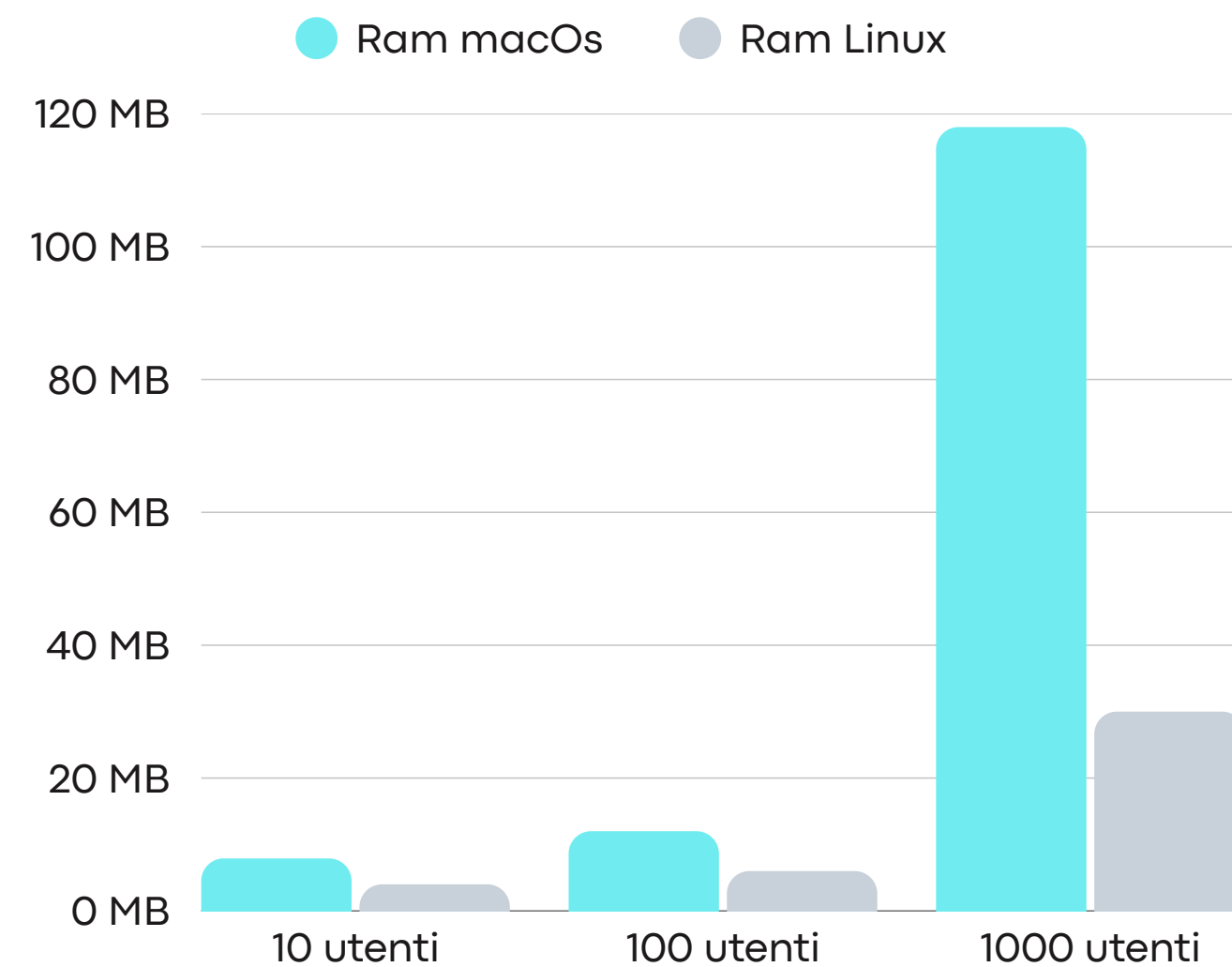
Prestazioni

Il server è stato testato con 10, 100 e 1000 utenti simulati su due ambienti differenti: macOS e Linux Mint. Le misurazioni considerano l'utilizzo medio della CPU e la memoria RAM allocata durante l'esecuzione.

Confronto prestazioni macOS/Linux



Confronto prestazioni macOS/Linux



Conclusioni

I test eseguiti mostrano che il carico maggiore si concentra nella fase di login simultaneo, mentre la gestione periodica delle posizioni rimane stabile grazie all'architettura asincrona basata su Tokio.

Nel confronto tra macOS e Linux, i valori di utilizzo della CPU risultano complessivamente comparabili nello scenario con 1000 utenti, mentre emergono differenze più evidenti nel consumo di memoria.

Nel complesso, i risultati confermano la capacità del server di gestire un numero crescente di connessioni

Anno 2025/2026

Gruppo n.31

Thank You

Vanessa Picone - s361816, Gianluca Parpanesi - s361837 ,
Davide Papasodaro - s362132 e Chiara Vitale - s364217